

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do processo: I 10213/2023.

Secretaria demandante: Secretaria Municipal de Governo.

Responsáveis pelas informações do ETP: Marcos Lichtblau e Lucas Almeida.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 A Prefeitura Municipal de Florianópolis identificou a necessidade premente de adquirir os serviços de uma empresa especializada em Tecnologia da Informação (TI) para a prestação de serviços de armazenamento e processamento de dados em ambiente remoto, na modalidade de Nuvem Pública. Essa necessidade é fundamentada em uma série de considerações estratégicas e operacionais que visam aprimorar significativamente a eficiência e a segurança dos serviços de TI oferecidos pela administração municipal.

1.2 Na reunião de repasse de sustentação do sistema entre a Empresa Pública Tecnologia, a Superintendência de Governo Eletrônico (E-GOV) e a Secretaria Municipal da Fazenda, que contou com a participação dos Srs. Paulo Pacheco e Airison Ambrósio, uma recomendação fundamental foi debatida: foi sugerida a transição para um ambiente de nuvem alinhado com as tecnologias de mercado, incluindo a implementação de novas versões de Docker.

1.3 Importante frisar que em 2019, a IN nº 01/2019 SGD/ME que versa sobre as contratações públicas de TIC do Governo Federal introduziu dispositivos que tornam a adoção do modelo baseado em Cloud como prioritário em relação ao investimento em infraestrutura própria, conforme pode-se verificar no item 4.1 do anexo desta IN:

“Os órgãos e entidades que necessitem criar, ampliar ou renovar infraestrutura de centro de dados deverão fazê-lo por meio da contratação de serviços de computação em nuvem, salvo quando demonstrada a inviabilidade em estudo técnico preliminar da contratação.” IN. nº 01/2019 SGD/ME”.

1.4 O Decreto 10.332/2020 estabelece, dentre as estratégias de Governo Digital, adotar tecnologia de processos e serviços governamentais em Cloud como parte da estrutura tecnológica dos serviços e setores da administração pública federal.

1.5 Além de seguir referências e normativas do Governo Federal, essa iniciativa visa aprimorar significativamente o atendimento ao contribuinte, tornando os serviços governamentais mais eficientes e acessíveis. A colaboração entre essas entidades governamentais reflete o compromisso conjunto de adotar práticas tecnológicas modernas e eficazes para atender às crescentes demandas da comunidade e melhorar a experiência dos cidadãos.

1.2 Objetivos:

O principal objetivo desta solicitação é garantir a melhoria contínua da qualidade dos serviços de TI fornecidos pela Prefeitura de Florianópolis, atendendo às demandas das diversas Secretarias de forma integrada e segura. A gestão, armazenamento e processamento de dados tornaram-se fundamentais para

o funcionamento eficaz dos órgãos públicos, e a nossa nuvem atual muitas vezes não é adequada para atender às crescentes demandas por volumetria, conformidade com o mercado e uma gestão de segurança preventiva, além de escalabilidade. A adoção de serviços de Nuvem Pública oferece uma solução moderna e eficaz para superar esses desafios, proporcionando diversos benefícios.

1.3 Justificativa:

A infraestrutura de TI existente na Prefeitura de Florianópolis enfrenta limitações significativas em termos de escalabilidade, segurança cibernética e disponibilidade. Manter servidores locais e sistemas de armazenamento internos tornou-se cada vez mais oneroso e ineficaz. A adoção de serviços de Nuvem Pública permitirá à administração municipal:

- A capacidade de dimensionar recursos de TI de acordo com as necessidades, evitando gastos excessivos com infraestrutura subutilizada.
- Acesso a medidas de segurança de classe empresarial, incluindo proteção contra ameaças cibernéticas, backup de dados e conformidade com regulamentações de segurança.
- Redução de custos operacionais, uma vez que a manutenção de servidores locais será minimizada, permitindo realocar recursos para outras áreas prioritárias.
- Facilitação do acesso e da colaboração entre as diferentes Secretarias, permitindo o trabalho remoto e a integração de dados de forma eficiente.
- Recuperação de Desastres: Implementação de soluções de recuperação de desastres mais robustas para garantir a continuidade dos serviços em situações de interrupção.

1.4 Situação Atual:

Atualmente, a infraestrutura de TI da Prefeitura de Florianópolis está enfrentando desafios significativos em termos de sobrecarga, segurança e eficiência operacional. Os servidores locais estão operando no limite de sua capacidade, e a segurança cibernética tem se tornado uma preocupação cada vez maior. Tentativas anteriores de aprimorar a infraestrutura de TI não foram totalmente bem-sucedidas, tornando ainda mais urgente a busca por uma solução moderna e escalável. Embora a Prefeitura já tenha uma nuvem, é importante observar que ela pode não estar em conformidade com as melhores práticas e tecnologias disponíveis no mercado atual. Portanto, a avaliação e possível atualização dessa infraestrutura em nuvem são cruciais para enfrentar os desafios mencionados e garantir uma operação eficiente e segura no ambiente digital.

1.5 Consequências e Impactos:

A não adoção de serviços de Nuvem Pública para a gestão de dados da Prefeitura de Florianópolis pode resultar em:

- Sobrecarga da infraestrutura existente, levando a interrupções de serviços e tempo de inatividade (o que já acontece).
- Vulnerabilidades de segurança cibernética, com o potencial de vazamento de informações sensíveis.
- Custos operacionais crescentes devido à manutenção de servidores locais obsoletos.
- Ineficiência na prestação de serviços públicos devido à falta de escalabilidade.

- Dificuldades na integração de dados entre diferentes Secretarias e órgãos municipais.

2. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

2.1 Não se aplica a este Estudo Técnico Preliminar.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 Requisitos Tecnológicos Gerais da Solução

Com relação aos requisitos da solução da CONTRATADA, o mesmo deve manter as seguintes características:

3.1.1 Todos os equipamentos, software, infraestrutura e sustentação necessários à implementação da solução proposta, são de inteira responsabilidade da Contratada;

3.1.2 Os dados armazenados deverão ser alocados em data center no território nacional, com replicação automática em mais de um local separado geograficamente também em território nacional, garantindo a alta disponibilidade dos dados e de modo que a Contratante disponha de todas as garantias da legislação brasileira enquanto tomadora do serviço;

3.1.3 Todos os itens relacionados neste ETP, bem como todos os dados resultantes dos serviços realizados no âmbito do presente processo, devem ser hospedados em território nacional, sendo que a legislação brasileira prevalecerá sobre qualquer outra, independente da origem do provedor de nuvem. O foro da contratação será nacional;

3.1.4 O acesso aos dados deve ser protegido através de chave de criptografia, garantindo sua total privacidade e confidencialidade, permitindo acesso exclusivamente à equipe de técnicos do Município que estejam devidamente autorizados;

3.1.5 A plataforma deve prever medidas para garantir a proteção dos dados, antecipando ameaças à privacidade, segurança e integridade, prevenindo acesso não autorizado às informações;

3.1.6 A Contratada deverá ter em seu portfólio um serviço que proporcione armazenamento durável, segurança, arquivamento e backup de dados;

3.1.7 A Contratada deverá oferecer um serviço de armazenamento que possibilite o gerenciamento do ciclo de vida dos objetos desde sua criação até sua deleção;

3.1.8 A Contratada deverá oferecer um serviço de armazenamento que ofereça a opção de armazenar os arquivos em diferentes regiões geográficas, podendo ser retiradas da mesma, mediante solicitação explícita da Contratante;

3.1.9 Todos os dados solicitados pela Contratante à Contratada, e operacionalizados nos provedores, serão de propriedade apenas da Contratante, a quem deverá ser assegurado acesso de leitura irrestrita a qualquer momento do contrato;

3.1.10 Poderão ser contratados recursos e serviços descritos ou não no contrato para atender a eventuais necessidades da Contratante não previstas originalmente na contratação inicial, ou que decorram de avanços tecnológicos, desde que as correspondentes despesas não ultrapassem o valor máximo de contratação estipulado;

3.1.11 Todos os serviços citados no Estudo deverão ser prestados em regime integral, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, sem interrupções ou limitações no acesso, exceto quando necessários para a manutenção ou para a prevenção de falhas no ambiente de produção;

3.1.12 A Solução contratada deverá utilizar recursos de busca avançada para procurar informações armazenadas eletronicamente, incluindo conteúdo estruturado, como documentos e itens de lista;

3.1.13 Caso seja necessário a instalação de equipamentos, softwares e infraestrutura adicionais para o atendimento aos serviços contratados, os mesmos deverão ser fornecidos e sua operação mantida pela contratada, inclusive a instalação e atualização de programas clientes nos microcomputadores utilizados;

3.1.14 Todos os custos de licenciamentos que envolvam o uso do serviço contratado deverão ser devidamente arcados pela contratada, assim como esta deverá assegurar que não haja nenhuma irregularidade quanto a licenciamento, sendo que a contratante não terá nenhum ônus quanto a licenças não pagas ou irregulares vinculadas aos serviços;

3.1.15 A solução ofertada deverá obrigatoriamente atender aos princípios descritos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 e na LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014;

3.1.16 Fazem parte, mas não restritos a estes, inicialmente da solução a ser implementada em nuvem, solução contendo, ferramenta de controle de usuários em ambiente Windows (Active Directory), ferramenta de servidor de arquivos compatível com ambiente Windows com espaço de 15 TB (Terabytes), servidor Web Linux, banco de dados Mysql/MariaDB, solução de backup integrada, armazenamento temporário de arquivos, serviço de DNS, balanceador de carga (para tráfego de rede), serviço de VPN e demais recursos que se fizerem necessários, podendo ser alterados, suprimidos ou adicionados a qualquer momento, respeitando o valor máximo estipulado no período, podendo ser revisado futuramente.

3.2 Requisitos de Suporte Técnico

3.2.1 O serviço de suporte técnico deverá ser prestado através da abertura de chamados que poderão ser realizados através do Portal de Suporte ou através do e-mail padrão.

3.2.2 Os serviços de manutenção e suporte deverão ser prestados de forma remota atendendo às seguintes características:

3.2.2.1 Todos os serviços oferecidos deverão ser prestados em conformidade com as boas práticas recomendadas por normas internacionais reconhecidas e executadas por profissionais adequadamente qualificados.

3.2.2.2 Todas as soluções utilizadas para atender aos requisitos especificados neste ETP, deverão possuir suporte oficial do fabricante por todo o período contratual.

3.2.2.3 A integração da solução contratada deverá ser concluída no prazo máximo de 15 dias.

3.2.2.4 Os chamados para manutenção ou comunicação de problemas deverão ser solucionados em até 24 horas após sua abertura.

3.2.2.5 As interrupções programadas para manutenções preventivas ou por necessidades da Contratada, só podem ser efetuadas fora do horário comercial, desde que comunicadas e aprovadas pela Contratante com antecedência de 5 (cinco) dias úteis, ou em casos extraordinários de comum acordo entre as partes.

3.2.2.6 O suporte técnico deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana.

3.2.2.7 No caso de paralisação dos serviços, o atendimento deverá ser feito em no máximo 4 horas após a solicitação.

3.2.2.8 Durante a vigência do contrato, deverá ser disponibilizado um número de telefone que possibilite um atendimento para eventuais chamados técnicos.

3.2.2.9 É necessária a geração de número de protocolo da abertura de chamado, por sistema informatizado ou telefônico para acompanhamento.

3.2.2.10 O chamado deve ser acrescido e atualizado das informações e datas/horários do atendimento em todas as etapas do mesmo.

3.2.2.11 O suporte técnico ocorrerá sem qualquer ônus para o Município, mesmo quando for necessária a atualização de equipamentos, o traslado e a estadia de técnicos da Contratada ou qualquer outro tipo de serviço necessário para garantir o cumprimento do contrato.

3.2.2.12 Em caso de indisponibilidade dos links causada por defeitos nos materiais, rompimento, defeitos em fusões ou outros problemas de natureza física, os links afetados deverão ser restabelecidos em, no máximo, 24 horas.

3.2.2.13 A Superintendência de Governo Eletrônico (e-GOV) fará a “Abertura de Chamados Técnicos” por telefone ou área da Web, podendo ser efetuada por todos os funcionários lotados no setor e o seu fechamento ficará condicionado ao aceite da e-GOV.

3.2.2.14 O suporte Técnico, deverá em caso de retorno ou comparecimento presencial, ser realizado em horário de expediente da Prefeitura (Manhã: 8h às 11h30min – Tarde: 13h00min às 17:30hs) com prazo máximo de 04 horas para solução de problemas, após a abertura do chamado técnico.

3.3 Requisitos de segurança das informações

3.3.1 A solução proposta deverá prever medidas para garantir a proteção dos dados, antecipando ameaças à privacidade, segurança e integridade, prevenindo acesso não autorizado às informações.

3.3.2 A Contratada utilizará as informações a que terá acesso somente nos processos envolvidos para execução do objeto contratado.

3.3.3 As informações sob custódia do fornecedor serão tratadas como informações sigilosas, não podendo ser usadas ou fornecidas a terceiros, sob nenhuma hipótese, sem autorização formal do contratante.

3.3.4 A Contratada deverá preservar o caráter confidencial das informações do contrato, não as aproveitando em nenhuma hipótese para fins não condizentes com o objeto licitado, inclusive uso comercial, publicitário ou estatístico, conforme Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

3.3.5 Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares.

3.3.5 A Contratada deverá zelar pelo sigilo de quaisquer informações referentes à estrutura, sistemas, usuários, contribuintes, topologia, e ao modo de funcionamento e tratamento das informações da Contratante, durante e após fim do contrato, salvo se houver consentimento expresso da Contratante para divulgação de informações.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

4.1 Inicialmente foram levantados os quantitativos em nuvem atualmente utilizados na Prefeitura de Florianópolis, incluindo informações sobre os recursos e servidores alocados para cada serviço:

Servidor / Serviço	Disco (GB)	Memória	CPU	Servidores (QT.)
PMF_SMP	104,11	4	2	1
DIGITALIZAÇÃO	684,13	4	2	1
PORTAL CIDADÃO	276,45	16	6	2
VPN	101,21	6	4	1
WBC (Sistema de Licitação)	814,39	34	18	3
SQL SERVER (Banco de Dados)	84,17	4	4	1
PREGÃO APP BD SMS/PREGÃO APP	160,84	4	8	2
IPIUFNOTES/PII	483,23	10	6	2
IPIUFDC/AD	93,34	3	4	2
NFE/SEFINNET	1.278,22	101	36	6
DEV FUNDAÇÃO	100	4	4	1
BETHA (Sistema de Contabilidade)	746,47	26	10	3
FILE SERVER	18.280	4	2	1
BI	276,24	16	12	1
AD	222,31	14	10	2
PORTAL	698,22	16	6	2
PROXXIMO (Sistema de Atendimento do Pro-cidadão)	213,16	8	4	1
GEO (Sistema de GeoProcessamento)	3002,53	50	23	6
FW PMF (Firewall)	12,17	2	4	1
EMAIL	4.119,98	18	12	2
ATENDIMENTO	102,19	2	1	1
DNS/EXTERNO	60.424.671,19	2	2	2
EXPRESSO	24,18	4	2	1

Servidor / Serviço	Disco (GB)	Memória	CPU	Servidores (QT.)
FLORAM	66,21	6	2	1
GRPORTAL	108,21	8	4	1
PERGAMUM	182,34	10	6	2
RASTREABILIDADE	7.206,22	150	62	16
RH/RH ANTIGO	232,4	32	16	2
SISHAB	88,2	8	4	1
SMHSA	79,37	11	4	1
VIVENDO FLORIPA	608,38	8	8	2
STM	479,11	11	6	1
CRUZVERMELHA	812,2	4	4	1
INTRANET PRO	142,18	2	1	1
PGSQL	72,15	4	4	2
JOAQUINA	406,48	6	4	2
SECURE	622,39	22	10	2
ORACLE (Banco de Dados)	22.500	48	16	2
REDHAT (Aplicações)	63.880	48	43	5
PGM/PGM APP (Sistema da Procuradoria)	678,72	30	18	5
ADM HML	131,23	12	2	1
GIT	392,11	20	4	1
GMF	1.006,33	8	4	2
GOVBR	612,36	12	6	3
SISDK	102,14	4	2	1
MOODLE	504,08	4	2	1
PRONTAPP	508,15	8	2	1
WSUS	578,16	8	2	1
INPMF22	416,52	8	4	1
THEMA	0	0	0	1

Servidor / Serviço	Disco (GB)	Memória	CPU	Servidores (QT.)
TOTAL	60.558.964,37	844	422	105

4.2 Essa lista completa oferece uma visão abrangente da nuvem atual da entidade, destacando a diversidade de serviços e a alocação de recursos para atender às diversas necessidades operacionais.

4.3 Na sequência foram levantados os servidores físicos atualmente em uso. Abaixo lista detalhada dos servidores, incluindo informações sobre o processador, memória, armazenamento, sistema operacional e a finalidade de cada um:

- **BM X3400**
 - Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz
 - Memória: 2 GB
 - Armazenamento: 70 GB RAID5
 - Sistema Operacional: Windows Server 2003
 - Finalidade: Servidor DHCP cabeamento
- **IBM X3400**
 - Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz
 - Memória: 4 GB
 - Armazenamento: 70 GB RAID5 / 200 GB
 - Sistema Operacional: Windows Server 2012
 - Finalidade: Controlador de domínio / Servidor de arquivos
- **IBM X3400**
 - Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz
 - Memória: 4 GB
 - Armazenamento: 70 GB RAID5
 - Sistema Operacional: Windows Server 2012
 - Finalidade: Controlador de domínio / Servidor DNS
- **IBM X3400**
 - Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz
 - Memória: 4 GB
 - Armazenamento: 70 GB RAID5
 - Sistema Operacional: Windows Server 2003
 - Finalidade: Servidor SINAN
- **IBM X3500 M4**
 - Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz

- Memória: 16 GB
- Armazenamento: 500 GB
- Sistema Operacional: Windows Server 2012
- Finalidade: Servidor DHCP WI-FI
- **IBM X3500 M4**
 - Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
 - Memória: 16 GB
 - Armazenamento: 1 TB
 - Sistema Operacional: Linux CentOS 8
 - Finalidade: Servidor PostgreSQL
- **IBM X3500 M4**
 - Processador: 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
 - Memória: 64 GB
 - Armazenamento: 1 TB
 - Sistema Operacional: Linux CentOS 8
 - Finalidade: Servidor de análise de dados e BI's
- **DELL POWER EDGE R230**
 - Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v5 @ 3.00GHz
 - Memória: 8 GB
 - Armazenamento: 8 TB
 - Sistema Operacional: Windows Server 2012
 - Finalidade: Controlador de domínio / Servidor de arquivos
- **DELL POWER EDGE R230**
 - Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v5 @ 3.00GHz
 - Memória: 8 GB
 - Armazenamento: 8 TB
 - Sistema Operacional: Windows Server 2012
 - Finalidade: Membro do domínio / Backup
- **DELL POWER EDGE T430**
 - Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
 - Memória: 32 GB
 - Armazenamento: 500 GB
 - Sistema Operacional: ESX - VMWARE
 - Finalidade: Servidor VM (Heavy Manager / GoData)

- **DELL POWER EDGE T430**

- Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
- Memória: 16 GB
- Armazenamento: 1 TB
- Sistema Operacional: Windows Server 2012
- Finalidade: Servidor SQL Server

- **Norion**

- Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
- Memória: 32 GB
- Armazenamento: 1.5 TB
- Sistema Operacional: Linux CentOS 8
- Finalidade: Servidor Aplicação WEB (Sistema Administrativo)

- **DELL POWER EDGE T430**

Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40

- Memória: 32 GB
- Armazenamento: 500 GB
- Sistema Operacional: ESX - VMWARE
- Finalidade: Servidor VM (Heavy Manager / GoData) - Aplicação de Virtualização

4.4 A partir destes dados, foram calculados os volumes máximos necessários em nuvem e seus serviços de suporte e desenvolvimento para atender ao quantitativo levantado e aos novos projetos a serem implementados, chegando-se aos serviços e valores abaixo:

Grupo	Atividade	Unidade	Volume Estimado Mensal
Infraestrutura	Cloud Service Brokerage	CSB	111.526,52
Sustentação	Cloud Service Management	CSM	130.486,03
Consultoria	Cloud Service Architecture Design	HORA	11
Consultoria	Cloud Engineering and Automation	HORA	3
Consultoria	Cloud Generic Professional Service	HORA	8
Consultoria	Cloud Migration and Management	HORA	32

Cloud Service Brokerage:

Profissional que ajuda a encontrar o produto ou serviço para cada projeto, atua como corretor para serviços na nuvem que domina as funcionalidades de cada provedor de cloud. Contratando o Cloud Service Brokerage, se tem acesso aos outros serviços, contando com essa expertise para decidir quais são as suas necessidades de contratação.

Cloud Service Management:

Serviço de suporte com foco em garantir a sustentação da infraestrutura de nuvem para projetos críticos que exigem atuação tempestiva e uma ampla gestão do ambiente. Contemplando ações preventivas a fim de garantir uma sustentação eficiente e atuação dentro do tempo de reação esperado.

Cloud Architecture Design:

O Cloud Architecture Design define, em conjunto com o contratante, a arquitetura da solução através de escolhas inteligentes e de acordo com as necessidades de negócio identificadas, baseando-se em técnica, preço e característica de cada provedor de serviço em nuvem. Também ajuda os contratantes a identificar e usar, nas soluções em nuvem dos parceiros, o conjunto de componentes mais indicados. No tocante às necessidades técnicas, apoia o contratante com serviços especializados no planejamento da solução de seus projetos em nuvem.

Cloud Engineering and Automation:

É um serviço profissional prestado por um time multidisciplinar DevSecOps (especialistas em arquitetura, banco de dados, rede, scrum, segurança e sistemas operacionais) para definir o melhor modelo de infraestrutura em nuvem para um projeto ágil de desenvolvimento de soluções.

Cloud Generic Professional Services:

Serviços profissionais diversos para avaliação técnica, execução de procedimentos ou outras atividades correlatas ao SERPRO Multi Cloud não especificados nos demais serviços.

Cloud Migration Management:

Um serviço profissional que visa realizar a gerência de eventos críticos para se chegar a um ambiente migrado e estabilizado, conforme requisitos estabelecidos. Essa gerência é realizada por equipes qualificadas em tecnologia de cloud, com maturidade em gestão de projetos, governança, sustentação e continuidade de negócio.

4.5 Ressalta-se que a nova contratação substituirá a necessidade de servidores físicos, prevendo-se um cronograma aproximado entre 06 (seis) e 12 (doze) meses para que possam ser plenamente substituídos.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 Para este Estudo Técnico Preliminar foi realizado um comparativo entre:

A) a manutenção dos serviços de **Hospedagem e Suporte Técnico para Virtualização de Servidores e Hospedagem de Servidores Físicos** mais serviços de **Processamento de Dados em Nuvem Privada, na Modalidade de Subscrição de IaaS (Infrastructure as a Service) e PaaS (Platform as a Service)** e;

B) a adoção da solução para **Disponibilização e Operação de Plataforma Multinuvem acompanhada de serviços técnicos profissionais**: de Corretagem de Serviços em Nuvem (Cloud Services Brokerage), de suporte de infraestrutura de nuvem (Cloud Services Management), de planejamento e desenho de arquiteturas para soluções em nuvem (Cloud Architecture Design), de definição de modelos de infraestrutura em nuvem (Cloud Engineering na Automation), de Avaliação Técnica e Execução de Procedimentos (Cloud Generic Professional Services) e de gerenciamento de eventos críticos (Cloud Migration Management).

Análise Qualitativa:

A) Dificuldade de escalabilidade, sobrecarga, menor segurança e eficiência operacional, rigidez de faturamento.

B) Possibilidade de customização, flexibilidade de faturamento (paga apenas o consumido), maior segurança.

Análise Financeira:

A)

- Contrato nº 749/PMF/2019 – CIASC: Hospedagem e Suporte Técnico para Virtualização de Servidores e Hospedagem de Servidores Físicos (com link).

Valor mensal médio: R\$ 130.799,79

- Contrato nº 54/SMF/2019 – VS Data: Processamento de Dados em Nuvem Privada, na Modalidade de Subscrição de IaaS (Infrastructure as a Service) e PaaS (Platform as a Service).

Valor fixo mensal: R\$ 97.170,00

Valor total mensal: R\$ 130.799,79 + R\$ 97.170,00 = R\$ 227.939,79

B)

- Serpro Multicloud

Valor mensal (utilizando **50%** do volume máximo): R\$ 178.737,65 + 10.965,24 (link não previsto na solução) = **R\$ 189.702,89**.

Valor mensal (utilizando **100%** do volume máximo): R\$ 357.475,30 + 10.965,24 (link não previsto na solução) = **R\$ 368.440,54**.

No cenário atual (utilização da capacidade de 50%) teríamos uma **economia mensal de R\$ 38.236,93** (R\$ 227.939,79 – R\$ 189.702,86), gerando uma economia anual de R\$ 514.102,67.

Esta economia tende a diminuir no transcorrer do contrato, igualando-se aproximadamente na utilização de 65% da capacidade, sendo sobrepujada no restante.

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Capacidade	50%	60%	72%	85%	100%
Valor Anual (A)	R\$ 2.735.277,48	R\$ 2.735.277,48	R\$ 2.735.277,48	R\$ 2.735.277,48	R\$ 2.735.277,48
Valor Anual (B)	R\$ 2.276.434,68	R\$ 2.705.405,04	R\$ 3.220.169,47	R\$ 3.820.727,98	R\$ 4.421.286,48
Diferença	-R\$ 458.842,808	-R\$ 29.872,44	R\$ 484.891,99	R\$ 1.085.450,50	R\$ 1.686.009,00

É importante ressaltar que os contratos atuais não teriam capacidade de atender às demandas da Prefeitura nos próximos 5 anos e teriam que ser ampliados, representando também um acréscimo financeiro.

6. ESTIMATIVA DE VALOR

6.1 Conforme quantidades e volumes apurados, o valor de **60 meses** para os serviços propostos é de **R\$ 21.448.518,06 (vinte e um milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e dezoito reais e seis centavos)**, conforme detalhamento apresentado no quadro a seguir:

Item	Atividade	Volume Máximo Mensal	Valor Unitário	Valor Máximo Mensal	Valor Máximo por Período (60 meses)
1	Cloud Service Brokerage	111.526,52	R\$ 1,77	R\$ 197.401,94	R\$ 11.844.116,42
2	Cloud Service Management	130.486,03	R\$ 0,69	R\$ 90.035,36	R\$ 5.402.121,64
3	Cloud Service Architecture Design	11	R\$ 1.297,00	R\$ 14.267,00	R\$ 856.020,00
4	Cloud Engineering and Automation	3	R\$ 1.297,00	R\$ 3.891,00	R\$ 233.460,00
5	Cloud Generic Professional Service	8	R\$ 1.297,00	R\$ 10.376,00	R\$ 622.560,00
6	Cloud Migration and Management	32	R\$ 1.297,00	R\$ 41.504,00	R\$ 2.490.240,00
VALOR TOTAL				R\$ 357.475,30	R\$ 21.448.518,06

7. ESCOLHA DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

7.1 A solução indicada abrange um conjunto integrado de serviços profissionais que suprirá as necessidades de maior estrutura, escalabilidade de serviços, customização, maior segurança de dados e modelo de faturamento flexível.

7.2 Contempla os seguintes serviços:

7.2.1 Cloud Services Brokerage (Corretagem de Serviços em Nuvem)

a) Serviço profissional de corretagem de serviços em nuvem e de disponibilização e operação da plataforma multinuvem, visando gerenciar o uso, o desempenho e a entrega, assim como os relacionamentos entre provedores e consumidores destes serviços (em nuvem).

b) Mantém uma conexão física dedicada com cada provedor parceiro habilitado, com túnel criptografado para a transferência de dados. Essa conexão fica ativa para o contratante e toda a gestão operacional e de segurança é realizada pelos especialistas do contratado.

c) Quando identificada uma distorção no consumo ou utilização ineficiente de uma funcionalidade ou serviço, o Contratante poderá receber recomendações para melhor utilização dos recursos em nuvem, podendo, opcionalmente, solicitar ajuda na implementação através de demanda para o Cloud Generic Professional Services.

d) O contratante terá acesso, por demanda e independentemente da localização, ao conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis disponibilizados pelos provedores parceiros da Contratada e também pelo ambiente de nuvem on premises.

e) Entregas do serviço:

e.1) Catálogo de ofertas de serviços em nuvem: acesso amplo aos serviços de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) oferecidos pelos provedores parceiros da contratada.

e.2) Recomendações para otimização de consumo: sempre que identificada uma distorção no consumo ou utilização ineficiente e uma funcionalidade ou serviço, o cliente poderá receber recomendações para melhor utilização dos recursos em nuvem, enviadas pela equipe de Gestão Técnica de Contas.

e.3) Corretagem customizada: orçamentação técnica e análises comparativas podem ser solicitadas a qualquer momento pelo contratante durante a vigência do contrato;

e.4) Suporte de atendimento unificado: toda a interação com os provedores parceiros é realizada pelo Contratado. Todo atendimento de suporte será realizado em língua portuguesa.

e.5) Gestão Técnica de Contas: o serviço de gestão técnica de contas é um atendimento especializado que auxilia o Contratante fornecendo orientações sobre o serviço contratado e sobre os processos e ferramentas disponíveis, a fim de auxiliar o cliente no direcionamento de suas necessidades às equipes técnicas do Contratado.

e.6) Conectividade: o acesso aos serviços em nuvem poderá ser feito via internet ou por conexão física dedicada (SERPRO Cloud Connect), com túnel criptografado para tráfego de dados. Essa última oferta é exclusiva para clientes contratantes de serviços adicionais da Rede SERPRO, especificados em estudo de viabilidade e avaliação técnica.

e.7) Marketplace: é uma loja online de operação e curadoria mantida pelo provedor de nuvem, que disponibiliza acesso a um amplo acervo digital de software e serviços, que se integram ou complementam as soluções de nuvem do provedor.

7.2.2 Cloud Services Management (Gerenciamento de Serviços em Nuvem)

a) Serviço continuado de suporte à infraestrutura de nuvem, provido por equipes técnicas especializadas, que atuam de forma multidisciplinar na sustentação da infraestrutura em nuvem do Contratante

b) Plano Avançado: serviço de suporte à infraestrutura em nuvem para projetos críticos que exigem atuação tempestiva e uma ampla gestão do ambiente, contemplando ações preventivas a fim de garantir uma sustentação eficiente e atuação dentro do tempo de reação esperado, necessário para atendimento à sustentação da Nota Fiscal Eletrônica da Prefeitura. Este plano conta com todos os serviços incluídos no plano intermediário, com níveis de serviço mais arrojados:

- b.1)** Gestão Técnica de Contas;
- b.2)** Formulário de Atendimento;
- b.3)** Catalogação de Scripts;
- b.4)** Gestão de Banco de Soluções;
- b.5)** Linha Vermelha*;
- b.6)** Resposta a incidentes de 3º nível**;
- b.7)** Medição de maturidade de segurança;
- b.8)** Criação de VPN site-to-site;
- b.9)** Gestão de backup;
- b.10)** Gestão de monitoramento APM;
- b.11)** Gestão de mudança (processo diário, não abrangendo eventos críticos);
- b.12)** Gerenciamento de problemas;
- b.13)** Suporte operacional (tempo de atendimento): 24 horas.
- b.14)** Criação de regras de acesso de recursos de rede da nuvem;
- b.15)** Configurar WAF*** no ambiente de nuvem;
- b.16)** Gerenciamento de níveis de serviço;
- b.17)** Gestão de crise;

b. 18) Análise de desempenho;

* Linha vermelha: canal direto com Centro de Operações para reportar incidentes que estejam impactando o negócio do Contratante.

** Resposta a incidentes 3º nível: execução do processo de gestão de incidentes de forma completa, incluindo integração com outros processos como gestão de problemas, gestão de monitoramento, análise de desempenho etc.

*** WAF: Web Application Firewall: protege as aplicações web com filtragem e monitoramento de tráfego web entre a aplicação e a internet, sendo uma defesa de protocolo da camada 7.

7.2.3 Cloud Architecture Design (Projeto de Arquitetura em Nuvem)

a) Serviço profissional que visa planejar e desenhar arquiteturas para soluções em nuvem, observando fatores como resiliência, agilidade e segurança, com adoção das melhores práticas de TI, baseadas nos serviços e tecnologias disponíveis no portfólio Contratada e de acordo com os objetivos definidos para cada projeto do Contratante.

b) Define, em conjunto com o Contratante, a arquitetura da solução através de escolhas inteligentes e de acordo com as necessidades de negócio identificadas, baseando-se em técnica, preço e característica de cada provedor de serviço em nuvem. Também ajuda o Contratante a identificar e usar, nas soluções em nuvem dos parceiros, o conjunto de componentes mais indicados. No tocante às necessidades técnicas, apoia o Contratante com serviços especializados no planejamento da solução de seus projetos em nuvem.

c) O Serviço tem como principais características:

c.1) Identificar as interações entre soluções distintas;

c.2) Identificar os níveis de criticidade e a pretensão de disponibilidade da solução;

c.3) Avaliar as necessidades de integração e conectividade da nuvem com o ambiente do Contratante;

c.4) Desenhar e dimensionar a arquitetura da solução;

c.5) Indicar as funcionalidades dos provedores de serviço em nuvem que correspondem à necessidade do projeto;

c.6) Mensurar os custos da arquitetura proposta.

d) **Entregas do Serviço:**

d.1) **Desenho da arquitetura de solução** e os cenários comparativos técnicos entre provedores de serviço em nuvem, para cada projeto. Esta entrega é feita na forma de documentação.

7.2.4 Cloud Engineering and Automation (Engenharia e Automação em Nuvem)

a) É um serviço profissional prestado por um time multidisciplinar para definir o melhor modelo de infraestrutura em nuvem para um projeto ágil de desenvolvimento de soluções.

b) Estrutura um modelo de infraestrutura em nuvem para esteira de entrega DevSecOps;

c) Acompanha um ciclo de vida de um projeto ágil com time multidisciplinar para organizar e padronizar a esteira de entrega de códigos;

d) Planeja o número de sprints e alocação do time (quantidade de semanas);

f) Facilita as cerimônias de detalhamento do backlog;

g) Orquestra a execução do backlog priorizado;

d) Atualiza a IaC no repositório do projeto;

e) Organiza a entrega de infraestrutura através de pipeline CI/CD.

- f) Analisa a necessidade do cliente;
- g) Define a melhor solução de infraestrutura que atenda a expectativa;
- h) Planejar e priorizar os MVPs, Sprints e Backlogs;
- i) Executar as atividades planejadas;
- j) Entrega a infraestrutura em nuvem e estruturada como código (IaC).
- k) **Entregas do Serviço:**

k.1) Infraestrutura em nuvem como Código (IaC) no repositório de código fonte do projeto, além do pipeline de entrega de infraestrutura via CI/CD.

7.2.5 Cloud Generic Professional Services (Serviços Profissionais Genéricos em Nuvem)

a) Serviços profissionais diversos para avaliação técnica, execução de procedimentos ou outras atividades correlatas não especificadas nos demais serviços.

b) O atendimento às demandas estará condicionado à uma análise de viabilidade prévia pelo Contratado.

c) Será feita a avaliação das necessidades do CLIENTE e proposta a solução dentro de um prazo adequado ao escopo definido, conforme negociação entre as partes.

d) O serviço consiste no levantamento da necessidade do Contratante, da definição do escopo e esforço de trabalho e da entrega esperada pelo Contratante.

e) Caso o planejamento seja aprovado, inclui também a execução do trabalho definido.

f) **Entregas:**

f.1) A entrega deste serviço será acordada entre as partes no momento da avaliação inicial e proposta de solução.

7.2.6 Cloud Migration Management (Gerenciamento de Migração para Nuvem)

a) Um serviço profissional que visa realizar a gerência de eventos críticos para se chegar a um ambiente migrado e estabilizado, conforme requisitos estabelecidos. Essa gerência é realizada por equipes qualificadas em tecnologia de cloud, com maturidade em gestão de projetos, governança, sustentação e continuidade de negócio.

b) Envolve planejar e acompanhar os eventos de migração dos serviços para nuvem, onde: define-se o escopo a ser trabalhado; analisa-se a arquitetura atual; propõe-se uma nova arquitetura ou arquitetura otimizada com as tecnologias envolvidas; mapeia as integrações e interações assim como os níveis de criticidade do negócio e as janelas de disponibilidade. A partir dessas informações, define-se uma estratégia de migração, que deve ser acompanhada por um cronograma de atividades.

c) Inicialmente é realizado o planejamento do trabalho, através de análise da documentação arquitetural, identificação dos atores, papéis e responsabilidades, identificação de riscos, impactos e devidos tratamentos junto aos times técnicos. Além disso, estima o esforço para execução do evento e estabelece um plano de gestão por meio de um cronograma de atividades. Este plano deverá ser aprovado pelo Contratante, antes de sua execução.

d) Após aprovação do planejamento inicial, é realizado o alinhamento entre os agentes sobre seus papéis, responsabilidades e cronograma das atividades. São também definidos pontos de controle periódicos para acompanhamento da execução, visando manter todos os interessados informados do andamento das atividades.

e) Uma vez que todas as partes envolvidas estiverem alinhadas quanto ao plano de execução, é feita a orquestração das atividades prévias, correntes e posteriores ao evento, tratando os desvios junto aos times de suporte e fornecedores até a estabilização do serviço.

f) Ao final, é realizada junto ao Contratante uma validação do cumprimento dos objetivos estabelecidos na etapa planejamento.

g) Entregas do Serviço:

g.1) O produto gerado por este serviço contempla o ambiente migrado, implantado ou atualizado em funcionamento, conforme os requisitos da demanda estabelecidos na fase de planejamento. Será também disponibilizado ao Contratante um relatório de entrega.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

8.1 Por se tratar de serviços técnicos interligados e interdependentes, não há a possibilidade de parcelamento das contratações, sendo necessário que o contrato contemple infraestrutura, sustentação e os serviços de desenvolvimento.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

a) Melhorar a performance dos sistemas de tecnologia da informação, com o emprego de instâncias de máquinas virtuais especializadas adequadas para os modelos de processamento de dados dos sistemas.

b) Reduzir o intervalo de tempo entre o lançamento de novas tecnologias pelo mercado e a sua efetiva utilização, principalmente aquelas relacionadas a tecnologia de Blockchain, Big Data e Inteligência Artificial.

c) Possibilitar o acesso e uso de uma variedade de softwares e serviços de nuvem para atendimento das necessidades de evolução, manutenção e construção de novos sistemas de TI.

d) Assegurar um controle mais aprimorado de custos com objetivo de mitigar o risco de exaurimento do saldo contratual ou exposição a gastos superiores ao necessário.

e) Assegurar que os ambientes de nuvem do sejam sustentados e monitorados por equipes técnicas especializadas, que atuem de forma multidisciplinar na sustentação da infraestrutura em nuvem, com comprovada experiência na operação e gestão de ambientes de missão crítica.

f) Realizar a monitoração proativa do ambiente de nuvem, com o objetivo de proporcionar uma maior disponibilidade e segurança dos sistemas em nuvem.

g) Garantir o célere suporte ao ambiente de nuvem, com a atuação tempestiva de equipe de monitoração e suporte, em situação de ocorrência de incidentes ou problemas no ambiente nuvem.

h) Aprimorar a monitoração dos sistemas de missão crítica hospedados em ambiente de nuvem, com a aplicação das melhores práticas de gestão de ambientes de nuvem.

i) Elevar o nível de segurança dos sistemas em nuvem com a aplicação das melhores práticas de gestão e monitoração dos sistemas de segurança e proteção do ambiente de nuvem.

j) Utilizar sob demanda um conjunto de serviços profissionais, para gestão do ambiente e consultoria especializada em nuvem, com o objetivo de apoiar na sustentação dos sistemas e nas definições de arquitetura e elaboração de projetos de nuvem.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.

10.1 A Administração deverá providenciar a manutenção da solução atual para que esta ocorra de forma concomitante à nova solução permitindo a transição para os serviços em nuvem, que deverá durar

aproximadamente 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado caso o prazo se demonstre insuficiente. Sugere-se a possibilidade de curva de custos inversa (enquanto os custos da nova contratação aumentam, os custos da manutenção da solução atual diminuirão).

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1 Junto à solução de nuvem é necessária a contratação de Conectividade sendo esta interdependente. O ideal é que as duas soluções sejam fornecidas por uma única empresa e em contratos diferentes, pois possuem especificidades próprias.

11.2 Através da contratação de conectividade junto dos serviços da Plataforma de Nuvem do mesmo fornecedor se possibilita maior celeridade, desempenho, disponibilidade e segurança no tráfego de dados e informações entre o fornecedor e a nuvem, através da Rede direta do fornecedor.

11.3 A Conexão Direta será estruturada através de circuito com dupla abordagem (através de fibra óptica) entre o fornecedor até o ambiente de hospedagem dos parceiros de nuvem, garantindo transmissão dedicada e simétrica de dados. Toda a gestão operacional, de configuração, monitoração e de segurança será realizada pelos especialistas do fornecedor.

11.4 A contratação de conectividade que envolve um link de mais longa distância que o atual, ocorrerá na sequência, devendo ser abordada em outro Estudo Técnico Preliminar. Até que ocorra a nova contratação, os serviços serão amparados por meio de VPN.

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

12.1 A contratação de serviços de computação em nuvem pode ter diversos impactos ambientais a serem considerados. Um dos principais impactos positivos é a potencial redução do consumo de energia e recursos naturais. Ao migrar para a nuvem, as organizações podem diminuir a necessidade de manter infraestruturas de servidores locais, que consomem eletricidade e recursos de refrigeração. Muitos provedores de nuvem também investem em data centers altamente eficientes em termos energéticos, contribuindo para a redução das emissões de carbono.

12.2 Outro impacto ambiental positivo é a redução do desperdício de recursos. A computação em nuvem permite que as organizações ajustem dinamicamente os recursos de computação de acordo com a demanda, evitando a subutilização de servidores, o que é comum em infraestruturas locais. Isso contribui para a otimização dos recursos e a redução do desperdício.

12.3 No entanto, também é importante considerar possíveis impactos negativos. Por exemplo, a crescente demanda por data centers em nuvem pode levar ao aumento do consumo global de eletricidade, especialmente se não forem adotadas práticas sustentáveis em todas as regiões. Além disso, a fabricação e descarte de equipamentos de TI, como servidores e dispositivos de armazenamento, podem ter impactos ambientais significativos, incluindo a produção de resíduos eletrônicos em não havendo uma política de logística reversa adequada.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

13.1 Após concluir os Estudos Técnicos Preliminares aqui registrados, a Superintendência de Governo Eletrônico declarou ser viável e necessária a contratação da solução Serpro Multicloud, através de Dispensa de licitação com fundamentação no art. 75, inciso IX da Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021, contratando empresa especializada em Tecnologia da Informação (TI) para a prestação de

serviços de armazenamento e processamento de dados em ambiente remoto, na modalidade de Nuvem Pública, por meio de fornecedor devidamente qualificado quanto a certificações ambientais e pelo cumprimento de normas técnicas.

Florianópolis, 22 de Setembro de 2023.

Marcos Lichtblau

Superintendente de Governo Eletrônico

Lucas Alves de Almeida

Diretor de Infraestrutura de TIC